

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65005021 - Tecnologías Emergentes En Metalurgia

PLAN DE ESTUDIOS

06MM - Grado En Ingeniería Mineralúrgica Y Metalúrgica De Las Materias Primas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65005021 - Tecnologías Emergentes en Metalurgia
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06MM - Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Maria Mendez Lazaro (Coordinador/a)		anamaria.mendez@upm.es	- -
Iñigo Eloy Ruiz Bustinza		inigo.rbustinza@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Metalurgia Extractiva
- Reciclaje De Materiales MetÁlicos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

C11 - Capacidad para aplicar las tecnologías emergentes en metalurgia férrea y no férrea. TIPO: Competencias

C13 - Capacidad para aplicar los principios de economía circular en la obtención, procesado, diseño y reciclaje de materiales metálicos. TIPO: Competencias

C5 - Comprender y aplicar el diseño, operación y mantenimiento de plantas metalúrgicas y de reciclaje de materiales metálicos. TIPO: Competencias

CON14 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ingeniería mineralúrgica, metalúrgica y de la Tecnología de Materiales. TIPO: Conocimientos o contenidos

HAB10 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB11 - Utilizar la creatividad para resolver problemas de ingeniería. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB6 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB8 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB9 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA139 - Este Plan de Estudios está definido según el RD 822/2021

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se estudiarán las últimas tecnologías de obtención de metales a partir de minerales y residuos. Se estudiarán los nuevos procesos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos así como las necesidades futuras.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Situación actual de la metalurgia: Últimos desarrollos tecnológicos y necesidades futuras
2. Tema 2. Nuevos procesos hidrometalúrgicos. Tecnologías avanzadas de lixiviación y purificación.
3. Tema 3. Nuevos procesos pirometalúrgicos. Avances tecnológicos y nuevos reductores
4. Tema 4. Nuevos procesos siderúrgicos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8		Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

11	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 3 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				Examen 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen práctico PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Examen 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	40%	5 / 10	C13 HAB8 HAB9 HAB10 HAB11 C5 C11 CON14 HAB6
16	Examen 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	40%	5 / 10	C5 C11 C13 HAB8 HAB9 HAB10 HAB11 CON14 HAB6
16	Examen práctico	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	20%	5 / 10	C13 C5 C11 HAB8 HAB9 HAB10 HAB11 CON14 HAB6

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	C5 C11 C13 HAB8 HAB9 HAB10 HAB11 CON14

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva: Para aprobar por evaluación progresiva será necesario obtener un 5 sobre 10 en cada uno de los 2 parciales (cada uno con un porcentaje del 40% de la nota) así como en el informe práctico de la asignatura (20% de la nota).

Para superar el informe práctico y por lo tanto, aprobar por evaluación progresiva, es necesario que el alumno realice todas las prácticas de laboratorio, así como los problemas y ejercicios prácticos que se explicarán en las clases dedicadas a ello. La presentación del informe práctico incluirá una exposición oral.

Evaluación final: Para aquellos alumnos que no aprueben por evaluación progresiva, se realizará un examen final que incluirá preguntas tanto de la parte teórica como práctica (prácticas de laboratorio, problemas y ejercicios prácticos). No se guardarán calificaciones de exámenes parciales, por lo que aquellos alumnos que se presenten a la evaluación final deberán examinarse de toda la asignatura

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
METALURGIA EXTRACTIVA VOL.1 and VOL.II. A. Ballester, L. Verdeja; J. Sancho. Editorial Síntesis. Madrid, 2000	Bibliografía	
EXTRACTIVE METALLURGY TODAY. F. HABASHI. QUEBEC. 2003	Bibliografía	
Plataforma Moodle	Recursos web	

Laboratorio de metalurgia	Equipamiento	
---------------------------	--------------	--